កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៤ : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់បានការគណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្ត ដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃដែលខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=(x)$ និង $y=g(x)$ នៅលើចន្លោះ $[a;b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ កំណត់ដោយ $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការងារក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=(x)$ និង $y=g(x)$ នៅលើចន្លោះ $[a\ ,\ b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ កំណត់ដោយ $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីរកមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. មាឌសូលីត
១.១. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស (តចប់)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

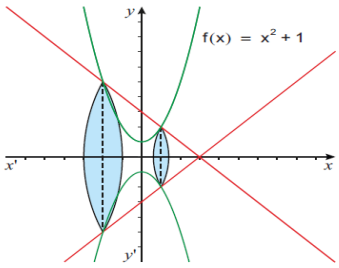
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឱ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន	លំហាត់៖គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃដែល	-សិស្សឆ្លើយ

	ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=2-x$ អ័ក្ស $x'Ox$ ហើយត្រូវនឹងចន្លោះ $[-2\ ,1]$ ។ ចម្លើយ មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់ដោយ $V=\pi\int_{-2}^{1}(-x+2)^2\,dx$ $=\pi\int_{-2}^{1}\left(x^2-4x+4\right)dx$ $=\pi\left[\frac{x^3}{3}-2x^2+4x\right]_{-2}^{1}$ $=\pi\left(\frac{1}{3}-2+4\right)$ $-\pi\left(-\frac{8}{3}-8-8\right)$ $=21\pi$	ចម្លើយ មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់ដោយ
ជំហានទី៣ៈ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)		
-គ្រូកត់ចំណងជើងដាក់លើក្តារខៀន -គ្រូផ្តល់ឧទាហរណ៍រួចឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូអនុវត្តរកមាឌសូលីតបរិវត្តនៃ y និង g រួចទាញរកមាឌខណ្ឌដោយអនុគមន៍ទាំងពីរ V រួចគ្រូឱ្យសិស្សម្នាក់ធ្វើបង្ហាញលើក្តារខៀន គ្រូកែសម្រួលបន្ថែម គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេត ចំពោះ ចន្លោះ $[0;1]$ គ្រូនិងសិស្សទាញបញ្ជាក្តិទូទៅដាក់លើក្តារខៀនក្នុងការគណនាមាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីការបង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=f(x)$ និង $y=g(x)$ លើ	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតបរិវត្ត** **១.១.មាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីវង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីស(តចប់)** ឧទាហរណ៍ៈ គេឱ្យអនុគមន៍ $y=x^2$, $g=\sqrt{x}$ ដែលត្រូវនឹងចន្លោះ $[0;1]$ ។ រួចគ្រូត្រូវគណនាមាឌនៃ y គឺ $V_y=\frac{\pi}{5}$ និង មាឌនៃ g គឺ $V_g=\frac{\pi}{2}$ ។ យើងបាន $V=V_g-V_y$ $=\pi\int_0^1\left[g(x)\right]^2dx-\pi\int_0^1\left[f(x)\right]^2dx$ $=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}=\frac{3\pi}{10}$ ឯកតាមាឌ **ពិនិត្យ**ចំពោះ ចន្លោះ $[0;1]$ គេបាន: $x^2\le\sqrt{x}\Leftrightarrow f\le g$ នោះ មាឌនៃសូលីតនៅចន្លោះ $[0;1]$ ខណ្ឌដោយ f និង g គឺស្មើនឹង $V=\pi\int_0^1\left[g^2(x)-f^2(x)\right]dx$ **ជាទូទៅ:** មាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីការបង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=f(x)$ និង $y=g(x)$ លើចន្លោះ $[a;b]$ ដែល $f(x)\ge g(x)$ កំណត់ដោយ: $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ ។	-សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា សិស្សឆ្លើយ -សិស្សសង្កេត -សិស្សចូលតាមក្រុមរួចនាំគ្នាធ្វើលំហាត់

ចន្លោះ $[a;b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ ។ -គ្រូចែកសិស្សជា៤ក្រុមឱ្យធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនឆ្លាស់គ្នាគ្រូដើរសម្របសម្រួល រួចឱ្យតំណាងតាមក្រុមឡើងបង្ហាញចម្លើយលើក្តារខៀន គ្រូកែលម្អបន្ថែម	**លំហាត់ទីក្រុម១និង៣៖**កំណត់មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស (ox) នៃផ្ទៃខណ្ឌដោយក្រាបអនុ. $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=-x+3$ ដែលត្រូវនឹង $0\leq x\leq 1$ ។ ចម្លើយ: $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx-\pi\int_a^b\left[g(x)\right]^2dx$ $=\pi\int_0^1\left[-x+3\right]^2dx-\pi\int_0^1\left[x^2+1\right]^2dx$ $=\frac{67\pi}{15}$ **លំហាត់ក្រុម២និង៤៖** គណនាមាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីការរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយក្រាបតាងដោយ: $y=\sqrt{x}$ និង $y=x^2$; $(0\leq x\leq 1)$ ។ **ចម្លើយ:** ចំពោះ $0\leq x\leq 1$ គេបាន: $\sqrt{x}\geq x^2\Leftrightarrow f(x)\geq g(x)$ នោះ $V=\pi\int_0^1\left(\sqrt{x}\right)^2dx-\pi\int_0^1\left(x^2\right)^2dx$ $=\pi\int_0^1\left(x-x^4\right)dx=\frac{3\pi}{10}$	
ដំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅពីរនាក់សិស្សធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នាបានរង្វាន់បិកមួយដើមបើត្រូវនឹងហើយមុន	លំហាត់៖ គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ នៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=-x+3$ ត្រូវនឹង $-2\leq x\leq 1$ ។ ចម្លើយ: ក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=x^2+1$ ជាប៉ារ៉ាបូលដែលមានកំពូល $(0\,,1)$ និងកាត់តាមចំណុច $\begin{array}{c\|cc} x & -2 & 1 \\ \hline y & 5 & 2 \end{array}$ ក្រាបតាងអនុគមន៍ $g(x)=-x+3$ ជាបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច	-សិស្សពីរនាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នា

x	0	3
y	3	0

ក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរ



គេបានមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $x'Ox$ នៃផ្ទៃក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=-x+3$, $-2\le x\le 1$ កំណត់ដោយ

$$V=\pi\int_{-2}^{1}\left[g(x)\right]^2dx-\pi\int_{-2}^{1}\left[f(x)\right]^2dx$$
$$=\pi\int_{-2}^{1}(-x+3)^2dx-\pi\int_{-2}^{1}(x^2+1)^2dx$$
$$=\pi\left[\frac{x^3}{3}-3x^2+9x\right]_{-2}^{1}-\pi\left[\frac{x^5}{5}+\frac{2}{3}x^3+x\right]_{-2}^{1}$$
$$=\frac{351\pi}{15}$$

ដូច្នេះ $V=\frac{351\pi}{15}$ ឯកតាមាឌ ។

ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំផ្ញើ និង កិច្ចការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ដំបូន្មាន និងដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ	កិច្ចការផ្ទះ៖ គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'Ox$ នៃផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $f(x)=4-x^2$ និង $g(x)=2-x$ ត្រូវនឹង $-1\le x\le 2$ ។	សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង